

STA4-CAD de GÜÇLENDİRME PROJESİ GENEL KULLANIM PROSEDÜRÜ

Veri girişleri normal yapı gibi girildikten sonra, güçlendirme ve malzeme seçim bölümünde yapıda kullanılacak malzeme sınıfları kategorize edilerek **mevcut elemanların sınıfları E2 ile E9** arasında tanımlanır. Malzeme seçim işleminden sonra, güçlendirme opsiyonu açılır.

The screenshot displays the 'GUÇLENDİRME PROJE OPSİYONLARI' (Strengthening Project Options) dialog box in the STA4-CAD software. The dialog is organized into several functional sections:

- DEPREM YAPI GUÇLENDİRME PROJESİ**: A checkbox is checked, indicating the project is for earthquake structure strengthening.
- YAPI PERFORMANSI KONTROLÜ**: A radio button is selected, indicating the structure performance control method.
- ELEMAN KAPASİTE KONTROLÜ**: A radio button is selected, indicating the element capacity control method.
- BİNA BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI**: A table lists coefficients for different building information levels: 1.0, 1., 0.85, and 0.6.
- PERDE OPSİYONLARI**: Two diagrams illustrate different wall options, showing the relationship between existing columns (E1) and new columns (E2).
- PANEL ELEMEN OPSİYONLARI**: Two diagrams illustrate different panel element options, showing the relationship between existing columns (E1) and new columns (E2).
- MEVCUT KOLONLARIN ÖZELLİKLERİ**: Input fields for existing column characteristics, including 'KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI' (0.01) and 'DONATI KOROZYON ORANI' (0).
- MANTO DÜŞEY YÜK OPSİYONU**: A radio button is selected, indicating the slab vertical load option.

The interface also includes a top bar with material properties (E1, C, E2, C, Celik) and a left sidebar with a 'KAT-ALL' button and a 'FAST DRAW' button.

- Deprem yapı güçlendirme projesi işaretlenmesi, projenin güçlendirme projesi kontrollarının yapılmasını ve hesap ve çizimlerinde bu opsiyonların dikkate alınmasını sağlar.
- Yapı performansı kontrolü, TDY2006 yönetmeliğinin güçlendirme ile ilgili kuralların yanısıra altındaki opsiyonlara göre kontrol eder.
- Bina bilgi düzeyi katsayısı, yönetmelikte tanımlanan tablo 7.1 deki değerleri içerir.
- Donatı kenetlenme boyu, 7.4.11 deki kesit kapasite hesaplarında kullanılır.
- Kiriş düşey yük moment çarpanı, kiriş kapasite hesaplarında kullanılan $M_g + M_q$ toplam momentinin çarpanı olarak hesaplarda dikkate alınır. TS500 deki yeniden moment dağılımı gibi düşünülebilir.
- Kiriş hareketli yük çarpanı, aynı şekilde kapasite hesaplarında hareketli yük tesirlerinin çarpanı olmaktadır. Deprem hesaplarında kullanılan hareketli yük azaltma katsayısı ile uyumlu olmalıdır.
- Kolon uçlarında kuşatılmış kolon kontrolü, yetersizlik durumunda elemanları göçme bölgesinde kabul eder.
- Çatlamış kesite göre analizde; mevcut elemanların donatısına göre çatlamış kesit atalet momentine göre rijitlik matrislerini moment alan metodu ile hazırlar. Yeni elemanlarda ise $1.4 M_g + 1.6 M_q$ dan elde edilen donatı alanına göre çatlamış kesit atalet momentlerini kullanır.
- Kat kat beton dökümüne göre ölü yük analizi, genel proje opsiyonlarında değiştirilen bu özellik sonradan yapılan perde ve mantoların ölü yük momentlerinin daha büyük olmasının azaltır, zaten ölü yükü taşıyan mevcut elemanların ölü yük momentlerinin gerçeğe uygun olarak almasını sağlamaktadır. Kendi içinde iki analizle hesaplanmaktadır.
- Perde ve Panel opsiyonları tamamen uygulamaya içeren daha önce anlatılmış olan opsiyonlardır.
- Mevcut kolon özellikleri, sadece mevcut donatının $A_o=0$ alınması durumunda düşey yüklerden oluşan tesirlere göre bulunan mevcut donatının minimum seviyede olmasını sağlar.
- Manto düşey yük opsiyonunda, düşey yüklerin mevcut kolonlar tarafından taşınması nedeniyle; kolon aktif-manto pasif olarak seçilmelidir. Eğer mevcut kolon üzerindeki yükler askıya alınarak, manto beton dökümü

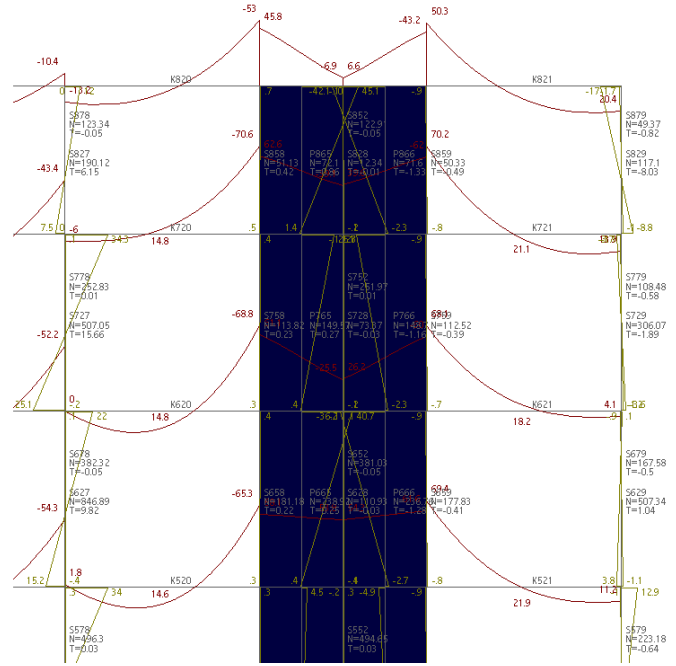
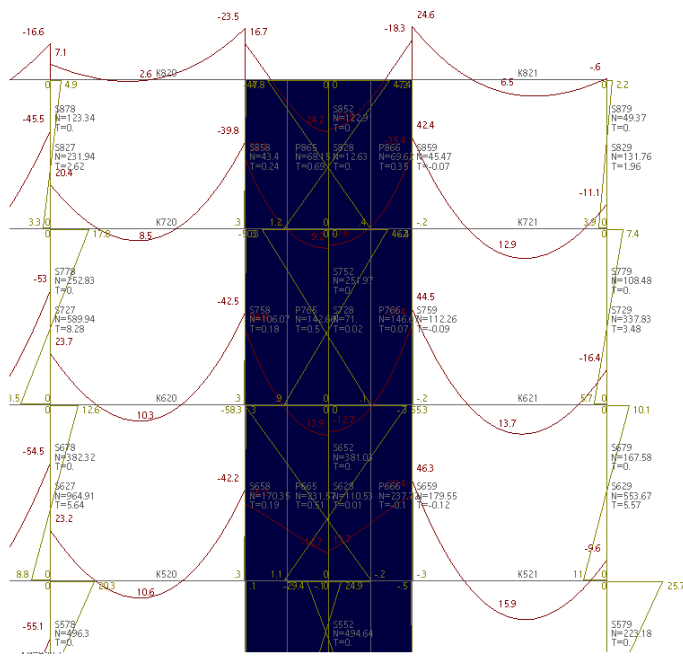
yapılması durumunda; kolon aktif-manto aktif opsiyonu dikkate alınabilir. Mevcut kolonlar hasarlı ise; kolon pasif-manto aktif olarak çözüm yapılmalıdır.

Manto opsiyonunda düşey yüklerin mevcut kolon tarafından taşındığı, özel durumlarda manto ile paylaşmasına izin verilmelidir. Kolon manto kapasite kontrolünde, kolonun yetersizlik durumunda; yüklerin mevcut kolonun kapasitesi oranında taşınması, kalan etkilerin manto tarafından taşınmasına izin verilmesi ve ona göre tasarlanarak daha güçlü manto tasarımının yapılmasını sağlar.

Yapı performansı yöntemiyle yapılan kapasite hesaplarında, elemanların dayanım ve akma değerlerine göre kapasiteler bulunmaktadır. Bu nedenle malzeme güvenlik faktörlerinin (1.5,1.15) değerlerinin değiştirilmemesi gerekmektedir.

Yapıya yeni güçlendirme elemanları (E1) ilave edilmesi durumunda; çatlamış kesite göre analiz ve kat kat beton dökümü (beton döküm sıralamasına göre düşey yük analizi) seçilmelidir. Mevcut yapının performansı kontrol edilirken bu opsiyonların açılmasına gerek yoktur.

Kat, kat beton dökümünün önemi:



Ardışık ölü yük analizi ile elde edilen moment eğrisi

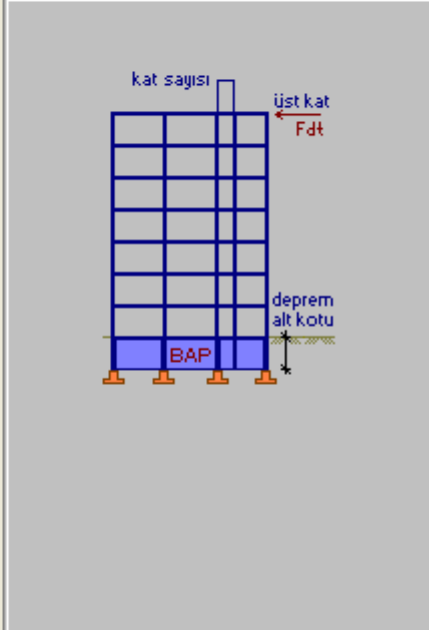
Lineer analizle elde edilen ölü yük moment eğrisi

- 1- Yapı ölü yükleri, güçlendirme yapmadan önce mevcut kolonlar tarafından taşınmaktadır. Takviye elemanları ilave edilmesinden sonrada, bu mevcut kolonlar tarafından taşınacaktır ve ölü yüklerinde bir azalma olmaması gerekir.
- 2- Mevcut yapının elastisite modülünün, yeni takviye elemanlarına göre düşük olması, birlikte lineer analiz yapılması durumunda, özellikle perdelerin eksenel deformasyonları, mevcut kolonlara göre çok küçük olacaktır. Yukarıda görüldüğü gibi moment eğrilerinde; ilk düşey yük dağılımından çok farklı moment eğrisi ve kolon düşey yük eksenel tesirleri değişecektir.
- 3- Kirişlerin ilk yapıldığı tasarımdan uzaklaşıldığı için, kiriş moment kapasitelerine uygun olmayan ölü yük moment eğrisi ile mukayese yapılacak ve yetersizlik oranı artacaktır.
- 4- Kolonların kapasite momentlerinde en önemli etki kolon eksenel yüküdür. Eksenel yükün azalması, mevcut kolonların moment kapasitesinde azaltacaktır. Mevcut kolonlar adeta bir kiriş gibi çalışacaktır.

Güçlendirme öncesi ölü yük moment eğrisinde meydana gelen değişiklikler, yeniden moment dağılımı ile düzeltilemez. Özellikle yeni perdelerle yakın kolonların yüksek yapılardaki yük dağılımının çok farklı olması, kirişlerin momentlerinin yön değiştirmesi, depremsiz durumda yetersizliğe sebep olacaktır.

YAPI GENEL BİLGİLERİ

YAPI GENEL BİLGİLERİ
✕

YAPI PROJE ISMI	OKUL GUCLENDIRME PROJESI	
KAT SAYISI	8	UserKey 
DEPREM BOLGE KATSAYISI A_0	.4	
DEPREM YAPI TIPI KATSAYISI R_x/R_y	4	
DEPREM YAPI ONEM KATSAYISI I	1.4	
ZEMIN PERYODU T_a/T_b	.15/.4	
HAREKETLİ YUK KATSAYISI n	.6	
DEPREM YUKU ALT YUKSEKLIGI (m)	0	
ZEMIN YATAK KATSAYISI (t/m^3)	2500	
ZEMIN EMNİYET GERILMESİ (t/m^2)	20	
ZEMIN YUK AZALTMA KATSAYISI C_z	1	
DEPREM YUKU EKSANTIRISITESİ	0	
MODAL ANALİZ Min. YUK ORANI β	.9	
UST KAT no (TDY için)	8	
APLIKASYON KOT FARKI (m)	0	

GUCLENDIRME PROJESI
DEPREM STANDARDI: TDY2006
DIZAYIN STANDARDI: TS500t

Güçlendirme proje opsiyonunda lineer kapasite yöntemiyle yapılan hesaplamalarda $R_a=1$ alınmaktadır. Burada verilen R katsayısı, yeni ilave edilen Perde ve mantonun donatılmasında kullanılması içindir.

Deprem yük eksantirisitesi 0 alınarak lineer çözüm yapılmalıdır.

Mevcut elemanların malzeme sınıfları E2~E9 arası olmalı, yeni takviye elemanları E1 malzeme sınıfında olması gerekir. Bu seçim son derece önemli olup, yapı performansı bulunurken, mevcut elemanlar mevcut donatıya göre kapasite momentleri belirlenecektir. Yeni elemanlarda (E1) , R ye göre deprem hesabında bulunan donatılara göre kapasite momentleri bulunmaktadır. Dolayısıyla mevcut yapının performans düzeyi bulunmasının yanısıra, güçlendirme yapılırken yeni elemanların tasarımıda yapılabilecektir.

Mevcut donatıların asgaride, yapının düşey yüklerinden oluşan moment ve kesme kuvvetini taşıyabilmelidir. Eğer düşey yük tesirlerini taşıyamıyor ise bu elemanlarda takviye yapılmalıdır. Mevcut donatıların projesine uygun olarak girilmesi son derece önemli olup, yapı performansını belirleyecektir.

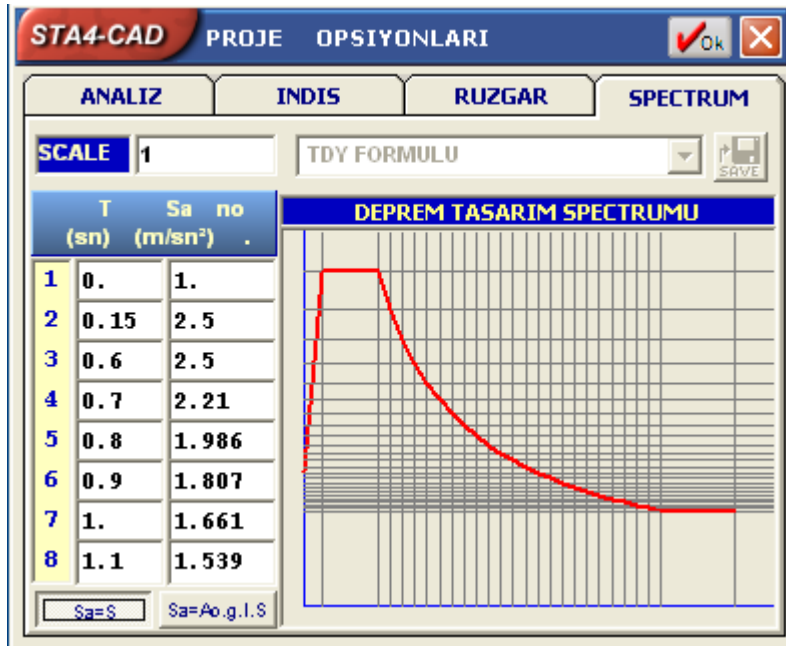
Eğer yapınızın projeleri yok ise, yapım yılındaki standartlar dikkate alınarak, $A_0=0$ depremsiz çözüm yapılarak ve minimum pirsantajlarda bulunarak yapının mevcut donatılarını oluşturabilirsiniz. Bu işlem sırasında projede öngörülen beton sınıfı dikkate alınmalıdır. Mevcut donatılar bulunduktan sonra karot ile bulunan beton kalitesine göre performans analizi yapılmalıdır.

Deprem yönetmeliğinde performans hedefleri:

TABLO 7.7 – FARKLI DEPREM DÜZEYLERİNDE BİNALAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN PERFORMANS HEDEFLERİ

<i>Binanın Kullanım Amacı ve Türü</i>	<i>Deprem Aşılma Olasılığı</i>		
	50 yılda %50	50 yılda %10	50 yılda %2
Deprem Sonrası Kullanımı Gereken Binalar: Hastaneler, sağlık tesisleri, itfaiye binaları, haberleşme ve enerji tesisleri, ulaşım istasyonları, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, afet yönetim merkezleri, vb.	–	HK	CG
İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Okullar, yatakhaneler, yurtlar, pansiyonlar, askeri kışlalar, cezaevleri, müzeler, vb.	–	HK	CG
İnsanların Kısa Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar: Sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri	HK	CG	–
Tehlikeli Madde İçeren Binalar: Toksik, parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan maddelerin bulunduğu ve depolandığı binalar	–	HK	GÖ
Diğer Binalar: Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar (konutlar, işyerleri, oteller, turistik tesisler, endüstri yapıları, vb.)	–	CG	–
HK: Hemen Kullanım; CG: Can Güvenliği; GÖ: Göçme Öncesi	0.5	1.0	1.5

Deprem yönetmeliğindeki yukarıdaki tabloda belirlenen hedef performansa göre veri girişlerinde düzenleme yapılmalıdır. Genelde konut gibi yapılarda kullanılan, 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem düzeyi kullanılmaktadır. Hedef deprem düzeyine göre depremin ivme spektrumu katsayısı değişmektedir. Spektrum çarpanı olarak kullanılan **SCALE** değeri buna göre düzeltilmelidir.



50 yılda aşılma olasılığı %50 olan deprem düzeyi: Scale=0.5

50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem düzeyi: Scale=1

50 yılda aşılma olasılığı % 2 olan deprem düzeyi: Scale=1.5

olarak alınmalıdır. Scale değeri yerine **I:yapı önem katsayısı** da kullanılabilir.

Yapı tiplerine bağlı olarak, hedef deprem düzeyine göre performans kontrolü yapılmalıdır.

Normal konut yapıları için, 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem düzeyinde, scale=1.0, performans hedefi can güvenliği olacaktır.

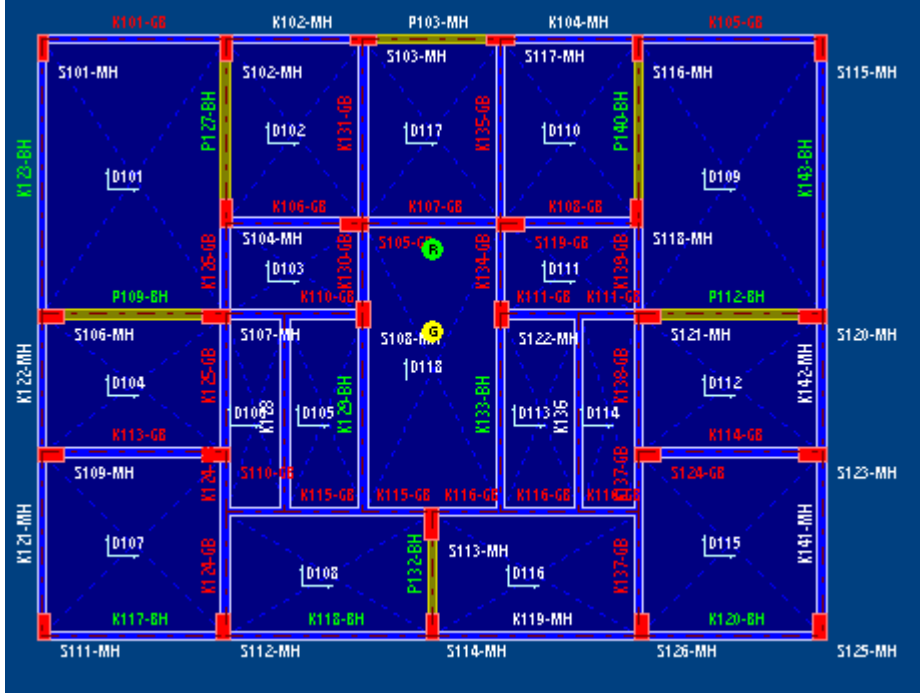
Depremden hemen sonra kullanımı gereken binalarda; 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem düzeyinde hemen kullanımı sağlamalı, 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan deprem düzeyinde can güvenliğini sağlamalıdır. Bu konu ile ilgili analiz sonuçlarında, görelî kat ötelemeleride aşağıdaki değerleri aşmaması gerekmektedir.

TABLO 7.6 – GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ SINIRLARI

Görelî Kat Ötelemesi Oranı	Hasar Sınırı		
	MN	GV	GÇ
δ_{ji} / h_{ji}	0.01	0.03	0.04

Yapının performansının değerlendirilmesi:

Lineer kapasite hesabından sonra, her elemanın ekrandada hangi hasar seviyesinde olduğuda görülecektir.



Lineer kapasite analizi raporlarının üst bölümünde, R değerine göre bulunan yatay yük taşıma kapasitesi tablosu verilmektedir. Bu tablo elemanların iterasyonla dengelenmiş göçme durumundaki kapasite momentlerine göre bulunmuştur. Kolon kapasite değerleri, kolon deprem eksenel yüküne göre değişmektedir. İterasyonla yapılan dengelemede kirişlerin kesme kuvveti ile kolon eksenel deprem kuvveti bulunarak kolon deprem kapasitesi bulunmaktadır. Bu hesaplama sonucunda düğüm noktalarında, tam dengelenmiş kiriş ve kolon moment ve kesme kuvvetiyle katlardaki yatay yük kapasiteside bulunmuş olur. Bu hesaplamalar elemanların hasar düzeyini bulmada kullanılmaktadır. Yatay yük kapasiteleri, yapının güçlendirmesinde öngörü verebilmekte olup, yapıda takviye edilecek elemanların kapasitesini görmeye ve yapıdaki kapasite artışının gözlenerek yapılması içindir.

MEVCUT ve GÜÇLENDİRİLMİŞ DURUMDAKİ GÖÇME YÜKÜ MUKAYESE TABLOSU

Kat no	X YÖNÜ			Y YÖNÜ		
	Deprem yükü Ve	Mevcut Yapı Vr	Güçlendirilmiş Yapı Vr	Deprem yükü Ve	Mevcut Yapı Vr	Güçlendirilmiş Yapı Vr
5	104.16	82.21 ×	537.54 ✓	101.70	78.04 ×	499.01 ✓
4	187.49	86.90 ×	385.20 ✓	183.06	84.03 ×	364.72 ✓
3	250.10	89.25 ×	384.16 ✓	244.19	87.68 ×	328.01 ✓
2	292.33	93.44 ×	362.66 ✓	285.41	94.65 ×	340.88 ✓
1	314.05	91.38 ×	370.79 ✓	306.62	93.42 ×	340.24 ✓

Lineer kapasite raporunda, elemanların dengelenmiş kapasite moment ve kesme kuvvetlerine, lineer deprem hesabı ile bulunmuş tesirlere göre tablolar hazırlanmaktadır.

Elemanların yönetmeliğe uygun olarak; sünek, gevrek olmasına göre, r değerleri bulunur ve hasar sınırlarına göre MH, BH, IH, GB gibi hasarlar bulunmaktadır. Yapının, +X, -X, +Y, -Y doğrultularında hasar sınıfları ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Bu hasar sınıflarına göre hedef performans düzeyinin sağlanması kontrol edilir. Eğer hedef performansı can güvenliği belirlenmiş ise, can güvenliği performans seviyesinin sağlanması durumunda güçlendirme yeterli olacaktır.

PERFORMANS RAPORU

BINA BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI	: 1.0	TDY 7.2.16
KUSATILMIŞ KOLON KESME KONTROLÜ	: ✓	TDY 7.5.2.6
CATLAMIS KESİTE GÖRE ANALİZ	: ✓	TDY 7.4.13
HAREKETLİ YÜK AZALTMA ORANI	: 0.3	TDY 7.4.3
KIRIS DÜSEY YÜK MOMENT AZALTMA ORANI	: 0.85	TDY 7.5.2.3
DONATI KENETLENME BOYU, KAPASİTE AZALTMA ORANI	: 1.0	TDY 7.4.15
KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI	: 0.01	
DONATI KOROZYON ORANI %	: 0	
KIRISLERDE RIJİT BÖLGELİ KAPASİTE KONTROLÜ	: X	TDY 7.4.12
TASARIM SPECTRUM CARPANI	: 1.0 (Deprem aşılma olasılığı, 50 yılda %10)	
YAPI LINEER KAPASİTE HESABINDA R=1 ALINARAK ÇÖZÜM YAPILMIŞTIR.		TDY 7.5.1.1

KOLON KAPASİTE TABLOSU

KOLON NO	BOYUT	MEVCUT DONATI	MEVCUT As (cm ²)	-X		+X		-Y		+Y	
				Nd	Mr	Nd	Mr	Nd	Mr	Nd	Mr
SZ01	25x60	2x3ø14 + 2x2ø14 (gövde)	15.39	51.98	6.68	38.34	6.20	53.07	16.65	36.82	15.18
SZ02	25x60	2x3ø14 + 2x2ø14 (gövde)	15.39	19.44	4.90	9.45	3.98	12.10	11.29	12.10	11.29

KİRİŞLERİN KAPASİTE TABLOSU

Vlim = 0.22 Aw fcd

KİRİŞ NO	Bw D	Ln	a b	So1 Sag	Asu (cm ²)	Asa (cm ²)	Mra'	Mru'	Mg+Mq	Mra	Mru	Vd	Vr	Vlim
K101	20	4.000	0.000	So1	3.39	2.26	2.59	3.59 >	1.29 ✓	2.59	3.59	4.26 <	15.96 ✓	26.40
	50		0.000	Sag	5.40	2.26	2.60	5.63 >	-1.80 ✓	2.60	5.63	4.53 <	15.96 ✓	26.40
K102	20	2.975	0.000	So1	5.40	3.39	3.71	5.63 >	0.76 ✓	3.71	5.63	4.48 <	15.96 ✓	26.40
	50		0.000	Sag	3.39	3.39	3.70	3.59 >	-0.80 ✓	3.70	3.59	4.40 <	15.96 ✓	26.40

KOLON UÇLARINDA KİRİŞ-KOLON MOMENT KAPASİTE KONTROLÜ

TDY 7.4.4

KOLON NO	(-X)			(X)			(-Y)			(Y)		
	ΣMc	ΣMb >	ΣMb	ΣMc	ΣMb >	ΣMb	ΣMc	ΣMb >	ΣMb	ΣMc	ΣMb >	ΣMb
S101	12.19 >	3.59	3.59	11.58 >	2.59	2.59	28.64 >	10.15	10.15	26.78 >	4.47	4.47
S201	10.52 >	3.59	3.59	9.86 >	2.59	2.59	22.78 >	9.80	9.80	21.18 >	3.52	3.52

KOLONLARIN r KAPASİTE ORANI

(r=Md/Mr) SN:Sünek (Ve/Vr<1)/GV:Gevrek (Ve/Vr>1)

KK>GV:Kuşatılmış kolon kesme kontrolü nedeniyle gevrek eleman

KOLON		Ve		Vr		N		N/(Ac.fc)		V/(Ac.fct)		Md		Mr		r		MN		GV		GC		Hasar	
SB01 KK ✓ Sargı✓	-X	6.23	20.94	SN	19.79	0.072	0.215	0.00	7.42	0.00	3.00	6.00	8.00	MH											
	+X	3.51	20.94	SN	-3.42	-0.012	0.121	0.00	6.21	0.00	3.00	6.00	8.00	MH											
	-Y	4.63	20.94	SN	20.25	0.074	0.160	0.00	8.77	0.00	3.00	6.00	8.00	MH											
	+Y	2.57	20.94	SN	-3.65	-0.013	0.089	0.00	4.90	0.00	3.00	6.00	8.00	MH											
SB02 KK ✓ Sargı✓	-X	14.95	20.94	SN	29.29	0.107	0.516	6.71	22.24	0.30	2.98	5.96	7.96	MH											
	+X	20.70	20.94	SN	25.99	0.094	0.714	6.71	23.85	0.28	2.95	5.90	7.80	MH											
	-Y	13.65	20.94	SN	38.02	0.138	0.471	5.16	15.69	0.33	2.87	5.74	7.74	MH											
	+Y	10.94	20.94	SN	16.66	0.061	0.377	5.16	21.19	0.24	3.00	6.00	8.00	MH											
PB03 Sargı✓	-X	323.87	527.58	SN	-152.16	-0.038	1.268	1420.95	4646.88	0.31	3.00	6.00	8.00	MH											
	+X	330.55	527.58	SN	1279.18	0.320	1.295	1420.95	4848.76	0.29	3.00	6.00	8.00	MH											
	-Y	1.29	318.57	SN	56.57	0.014	0.005	7.98	248.41	0.03	3.00	6.00	8.00	MH											
	+Y	1.26	318.57	SN	56.57	0.014	0.005	7.98	887.12	0.01	3.00	6.00	8.00	MH											
PB15 Sargı✓	-X	98.14	310.94	SN	-73.46	-0.024	0.495	516.96	839.62	0.62	3.00	6.00	8.00	MH											
	+X	102.71	310.94	SN	710.87	0.229	0.518	516.96	1780.93	0.29	3.00	6.00	8.00	MH											
	-Y	0.97	222.32	SN	47.38	0.015	0.005	6.12	34.27	0.18	3.00	6.00	8.00	MH											
	+Y	0.98	222.32	SN	47.38	0.015	0.005	6.12	105.67	0.06	3.00	6.00	8.00	MH											

KİRİŞLERİN r KAPASİTE ORANI

(r=Md/Mr) SN:Sünek (Ve/Vr<1)/GV:Gevrek (Ve/Vr>1)

KİRİŞ			p-ρ'/pb	Ve/Vr		Ve/(Ac.fct)	r=Md/Mr	MN	GV	GC	Hasar
KB01	-X	Sol	0.0194	2.2/10.8=0.2	SN	0.0216	1.17/2.24=0.52	2.48	3.96	5.96	MH
Sargıx	-X	Sag	-0.2155	1.24/10.8=0.11	SN	0.0233	1.14/3.87=0.29	2.50	4.00	6.00	MH
KK ✓	+X	Sol	-0.0194	0.97/10.8=0.09	SN	0.0414	1.17/3.44=0.34	2.50	4.00	6.00	MH
Sunek	+X	Sag	0.2155	2.48/10.8=0.23	SN	0.0432	1.14/11.96=0.09	2.28	3.57	5.57	MH
KB02	-X	Sol	0.0583	4.67/12.4=0.38	SN	0.0654	1.01/9.65=0.1	2.44	3.88	5.88	MH
Sargıx	-X	Sag	-0.0389	3.44/12.4=0.28	SN	0.0623	0.79/14.73=0.05	2.50	4.00	6.00	MH
KK ✓	+X	Sol	-0.0583	3.91/12.4=0.32	SN	0.0638	1.01/14.85=0.07	2.50	4.00	6.00	MH
Sunek	+X	Sag	0.0389	4.2/12.4=0.34	SN	0.0607	0.79/8.74=0.09	2.46	3.92	5.92	MH

Güçlendirilmesi Gereken Gevrek Elemanlar

Kiris	KB32,KB36
-------	-----------

BİNA PERFORMANSI
KİRİŞ HASAR YÜZDELERİ

KAT NO	(-X)				(+X)				(-Y)				(+Y)			
	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB
5	88.2	11.8	0.0	0.0	88.2	11.8	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	12.5	87.5	0.0	0.0	12.5
4	76.5	23.5	0.0	0.0	76.5	23.5	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	12.5	75.0	12.5	0.0	12.5
3	82.4	17.6	0.0	0.0	82.4	17.6	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	12.5	81.3	6.3	0.0	12.5
2	82.4	17.6	0.0	0.0	82.4	17.6	0.0	0.0	87.5	0.0	0.0	12.5	81.3	6.3	0.0	12.5
1	94.1	5.9	0.0	0.0	94.1	5.9	0.0	0.0	88.9	0.0	11.1	0.0	88.9	11.1	0.0	0.0
Max.	94.1	23.5									11.1	12.5				

X yönü kiriş sayısı=17,17,17,17,17
Y yönü kiriş sayısı=18,16,16,16,16

KOLON KESME KUVVETİ DAĞILIMI

KAT NO	(-X)				(+X)				(-Y)				(+Y)			
	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB
5	97.9	2.1	0.0	0.0	97.9	2.1	0.0	0.0	99.3	0.0	0.7	0.0	98.6	0.3	1.1	0.0
4	99.7	0.3	0.0	0.0	99.7	0.3	0.0	0.0	99.4	0.0	0.6	0.0	98.6	1.4	0.0	0.0
3	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	99.4	0.6	0.0	0.0	98.7	1.3	0.0	0.0
2	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	99.3	0.7	0.0	0.0	99.2	0.8	0.0	0.0
1	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0
Max.	100.	2.1													1.1	

ALT VE ÜST KESİTLERİNDE MİNİMUM HASAR BÖLGESİNİ AŞAN KOLONLARIN KESME KUVVETİ DAĞILIMI

KAT NO	(-X)		(+X)		(-Y)		(+Y)	
	MH	BH+IH+GB	MH	BH+IH+GB	MH	BH+IH+GB	MH	BH+IH+GB
5	99.8	0.2	99.8	0.2	99.3	0.7	98.6	1.4
4	100.	0.0	100.	0.0	99.4	0.6	98.6	1.4
3	100.	0.0	100.	0.0	99.4	0.6	99.1	0.9
2	100.	0.0	100.	0.0	99.6	0.4	100.	0.0
1	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
Max.	100.							1.4

GORELİ KAT OTELEME KONTROLÜ
[max(R·Δ/h): MH <0.01< BH <0.03< IH <0.04< GB]

Kat	hi	X yönü Rx·Δx/h	Y yönü Ry·Δy/h
5	3.00	0.0105478 MH	0.0099281 MH
4	3.00	0.0121710 MH	0.0113730 MH
3	3.00	0.0127284 MH	0.0118413 MH
2	3.00	0.0111293 MH	0.0102101 MH
1	3.00	0.0058503 MH	0.0051110 MH

BİNA PERFORMANS SONUCU:
Bina yatay yük kapasite oranı 1. kat : Vr/Ve=340.24/314.05=1.11

Göçmenin önlenmesi durumu, Güçlendirme gerekli olabilir. **Can güvenliği ✕**

Can güvenliği yeterlilik kontrolü:
Kiriş Hasar oranı=(IH=%11.1<=%20 ✓) , (GB=%12.5>%0 ✕)
Kolon Hasar oranı=(IH=%1.1<=%20 ✓) , (GB=%0. ✓)
Ust kat Vc oranı=(IH=%1.1<=%40 ✓) , (GB=%0. ✓)
Plastiklesen kolon Vc oranı=(BH+IH+GB=%1.4<=%30 ✓

CAN GUVENLIGINI SAGLAMAYAN ELEMAN DAĞILIMI

KAT NO	X yönü		Y yönü	
	Kiriş (%)	Kolon (%)	Kiriş (%)	Kolon (%)
5	0/17 (%0.0)	0/32 (%0.0)	2/16 (%12.5)	2/32 (%6.3)
4	0/17 (%0.0)	0/32 (%0.0)	2/16 (%12.5)	2/32 (%6.3)
3	0/17 (%0.0)	0/32 (%0.0)	2/16 (%12.5)	0/32 (%0.0)
2	0/17 (%0.0)	0/32 (%0.0)	2/16 (%12.5)	0/32 (%0.0)
1	0/17 (%0.0)	0/32 (%0.0)	2/18 (%11.1)	0/32 (%0.0)

Yukarıdaki tabloda hedef performans can güvenliği sağlanamamıştır. Göçme bölgesindeki kiriş hasar oranı %12.5, %0 dan büyüktür. Bu sağlanıncaya kadar güçlendirmeye devam edilmelidir. Gevrek hasar gören elemanlar kesme kapasitesi yetersizliği nedeniyle mutlaka güçlendirilmelidir. Gevrek hasar, ileri hasar ve göçme bölgesi hasarları öncelikle perdeler ilave edilerek giderilebilir. Ek takviyeye rağmen gevrek hasarlı elemanların olması durumunda, bu elemanlara güçlendirme yapılmalıdır. Kuşatılmış kolon kontrolunu sağlamayan kolonlarda gevrek hasarlı olarak alınmakta olup, mantolama yapılması zorunludur.

Nonlinear analizle yapı performansı:

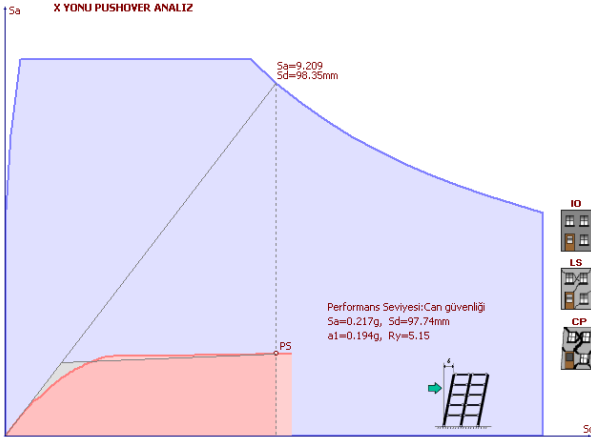
Lineer kapasite hesabında, yeni (E1) elemanları R katsayısına göre tasarlanmakta ve donatıları bulunmaktadır. Nonlinear analiz için tüm elemanların mevcut donatılarının girilmesi gerekmektedir. Lineer kapasite hesabından sonra, mevcut donatıların girilmesi bölümünde, lineer kapasite yöntemiyle bulunan donatılar, mevcut donatı olarak kopyelenir.

Nonlinear için tüm donatılar, mevcut donatılar kısmında saklanmış olur.

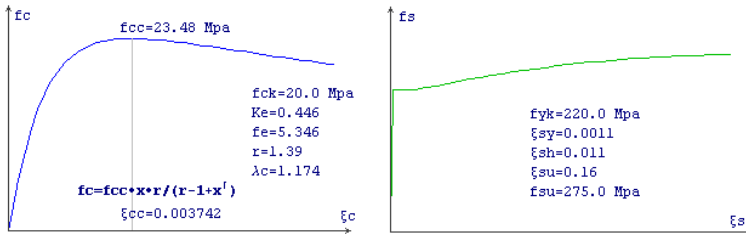
STA4-CAD YAPI ELEMANLARI DONATISININ GENEL DUZENLEMESİ	
E1: YENI ELEMANLARIN DONATISINA, ANALIZ SONUCUNDAKI DONATILARINI KOPYALA	-40 adet
E2-E9: MEVCUT ELEMAN DONATISINA, ANALIZ SONUCUNDAKI DONATILARINI KOPYALA	-301 adet
MEVCUT ELEMANLARIN DONATISINI SIFIR OLARAK DUZENLE	

Bilgi girişi bölümünde, proje opsiyonlarında nonlinear analiz opsiyonu seçilir. Eğer seçilemiyorsa, mevcut donatılarda eksiklik var demektir. Artımsal modal analiz opsiyonu kapalı olmalıdır. Güçlendirme opsiyonları nonlinear analiz içinde geçerlidir. Nonlinear analiz TDY2007 deprem yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Gerilme ve şekil değiştirme Mander yöntemiyle hesaplanmaktadır. Her iki deprem doğrultusunda ve her iki yönde olmak üzere 4 kombinasyonla çözülmektedir. Elemanlarda opsiyonel olarak rijit bölge alınmakta olup, moment kapasiteleri rijit bölge kenarındaki momentlere göre kontrol edilmektedir. Nonlinear analizde, spektral ivme-yerdeğiştirme diyagramından, 1. moda ait modal kapasiteye göre hedef performans noktasına sağlanıncaya kadar itme analizi iterasyonu devam eder. Yapı tepe spektral deplasman, performans noktasına ulaşılması sonucunda iterasyon sonlandırılır ve bu durumdaki sonuçlar saklanır.

STA4-CAD PROJE OPSİYONLARI	
ANALİZ	INDIS
DEPREM ANALİZİ	RUZGAR
SPECTRUM	
☐ ESDEGER DEPREM ANALİZİ (1 modlu analiz) ☒ MODAL ANALİZ (dinamik analiz)	
STATİK ANALİZ ☐ PERFORM ANALİZ ☐ PDELTA ANALİZ ☒ NONLINEER ANALİZ	
BETONARME ANALİZİ ☒ TASIMA GUCU ☐ EMNİYET GERILMESİ ☐ ARTIMSAL MODAL ANALİZ	
YAPI-TEHEL ANALİZİ ☒ YAPI-TEHEL AYRI STATİK ANALİZ ☐ YAPI-TEHEL BIRLIKTE ANALİZ (temel donmeli) ☐ YAPI-TEHEL BIRLIKTE ANALİZ (tam etkilesim)	



STA4-CAD DEPREM RAPORU	
☒ Dinamik kütle oranı yeterli. Deprem yapı salınıcı: x= 0.00150 y= 0.00138 Perde taban kesme oranı Csx=0.77 Csy=0.00 R= 7, Deprem eksantrisitesi= % 0 alınmıştır. Güçlendirme projesinde R=4 alınabilir. R, yeni güçlendirme elemanı tasarımı içindir.	
GENEL DEPREM RAPORU GÜÇLÜ KOLON RAPORU TASARIM SPECTRUMU	YÜKSEK SÜNEK YAPI NORMAL SÜNEK YAPI KARMA YAPI
GÜÇLENDİRME PROJESİ MEVCUT KOLON DONATILARI NONLINEER ANALİZ PLASTİK MAFSAL PERFORMANS RAPORU	TUM YAPIDA YUKSEK SÜNEK KONTROLÜ TDY2007-YAPI DEPREM PERFORMANS RAPORU
E1:Yeni, E2-E9:Mevcut Donatıya göre Kapasite YÜKSEK SÜNEK YAPILARDA; GÜÇLÜ KOLON, KUSATILMIŞ KOLON ve KESME GÜVENLİK KONTROLÜ YAPILMASI GEREKİR.	



KESİT HASAR SINIRLARINA GÖRE TANIMLANAN
BETON VE ÇELİK
BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME KAPASİTELERİ

KESİT HASAR SINIRI	Sargısız beton		Sargılı beton	
	Beton birim şekil değiştirmesi	Çelik birim şekil değiştirmesi	Beton birim şekil değiştirmesi	Çelik birim şekil değiştirmesi
MN	0.004	0.010	0.004	0.010
GV	0.004	0.040	0.0135	0.040
GÇ	0.004	0.060	0.018	0.060

Analiz sonuçlarındaki, Nonlinear Analiz Plastik Mafsallarda oluşan donatı uzaması ve beton kısalma değerlerine göre hasar oranları bulunur. Plastik dönmeler, itme analizi sonuçlarından alınmaktadır. Plastik mafsaldaki donatı uzaması ve beton kısalmasında etriyelerdeki sarılma bölgesi dikkate alınarak bulunur. Sınır değerlere göre hasar sınıfları belirlenir. Kat, kat yapıdaki hasar yüzdelere belirlenmesiyle, yapı performansı elde edilir.

BINA BİLGİ DÜZEYİ KATSAYISI : 1.0
 KUSATILMIS KOLON KESME KONTROLÜ : ✓
 CATLAMIS KESİTE GÖRE ANALİZ : x
 HAREKETLİ YÜK AZALTMA ORANI : 0.3
 KİRİŞ DÜŞÜK YÜK MOMENT AZALTMA ORANI : 1.
 DONATI KENETLENME BOYU, KAPASİTE AZALTMA ORANI : 1.0
 KOLON min. BOYUNA DONATI ORANI : 0.01
 DONATI KOROZYON ORANI % : 0
 KİRİŞLERDE RİJİT BÖLGELİ KAPASİTE KONTROLÜ : ✓
 TASARIM SPECTRUM CARPANI : 1.0 (Deprem aşılma olasılığı, 50 yılda %10)
 PERFORMANS SEVİYESİ HESAP YÖNTEMİ : TDY2007 CODE
 X YÖNÜ PERFORMANS SEVİYESİ : Sd=9.8cm, Sa=0.217g ✓
 Y YÖNÜ PERFORMANS SEVİYESİ : Sd=9.0cm, Sa=0.208g ✓
 DÜŞÜK YÜK PLASTİK ANALİZ : x

KİRİŞLERİN PLASTİK MAFSAL ŞEKİL DEĞİŞTİRME KAPASİTELERİ

KİRİŞ		Asu cm ²	Asa cm ²	Øp×10 ³ 1/m	Øy×10 ³ 1/m	Φt×10 ³ 1/m	x cm	ξs×10 ³	ξc×10 ³	Hasar
K101	-X Sol	8.3	6.2	5.028	2.907	23.021	4.65	9.519 MH	1.070 MH	MH
C20 S220	-X Sağ	6.2	6.9	0.000	2.668	2.668	9.20	0.982 MH	0.245 MH	MH
Bw :25 cm	+X Sol	6.2	8.3	5.631	2.661	25.185	4.00	10.578 BH	1.007 MH	BH
D :50 cm	+X Sağ	6.9	6.2	3.203	2.834	15.647	4.80	6.446 MH	0.751 MH	MH
Asw:1.01 cm ²	-Y Sol	8.3	6.2	0.000	2.907	2.907	10.64	1.028 MH	0.309 MH	MH
s :10 cm	-Y Sağ	6.2	6.9	0.000	2.668	2.668	9.20	0.982 MH	0.245 MH	MH
	+Y Sol	6.2	8.3	0.000	2.661	2.661	9.03	0.984 MH	0.240 MH	MH
	+Y Sağ	6.9	6.2	0.000	2.834	2.834	9.80	1.026 MH	0.278 MH	MH

KOLONLARIN PLASTİK MAFSAL ŞEKİL DEĞİŞTİRME KAPASİTELERİ

KOLON		Nd	Md	Mr	Øp×10 ³ 1/m	Øy×10 ³ 1/m	Φt×10 ³ 1/m	x cm	ξs×10 ³	ξc×10 ³
S101	-X X üst	52.283	3.217	14.140	6.586	3.820	36.751	9.42	9.768 MH	3.463 MH
C20 S220	-X X alt	52.283	7.663	14.140	0.113	3.820	4.386	15.78	0.887 MH	0.692 MH
Bx=40 cm	-X Y üst	52.283	1.011	14.140	0.001	3.820	3.827	16.44	0.749 MH	0.629 MH
By=40 cm	-X Y alt	52.283	0.471	14.140	0.000	3.820	3.820	16.47	0.746 MH	0.629 MH
ΣAs:18.5 cm ²	+X X üst	5.439	1.786	7.278	7.267	3.115	39.450	4.58	12.396 BH	1.806 MH
Asx:12.3 cm ²	+X X alt	5.439	7.735	7.278	5.734	3.115	31.787	4.73	9.938 MH	1.505 MH
Asy:6.2 cm ²	+X Y üst	5.439	1.022	7.278	0.002	3.115	3.123	9.19	0.837 MH	0.287 MH
	+X Y alt	5.439	0.471	7.278	0.000	3.115	3.115	9.19	0.835 MH	0.286 MH
Aswx:1.57 cm ²	-Y X üst	43.271	0.407	13.255	0.000	3.648	3.648	15.41	0.751 MH	0.562 MH
Aswy:1.57 cm ²	-Y X alt	43.271	0.191	13.255	0.000	3.648	3.648	15.41	0.751 MH	0.562 MH
s :10 cm	-Y Y üst	43.271	3.855	13.255	0.000	3.648	3.648	15.41	0.751 MH	0.562 MH
	-Y Y alt	43.271	9.831	13.255	0.000	3.648	3.648	15.41	0.751 MH	0.562 MH
BH X MH	+Y X üst	15.271	0.423	8.831	0.000	3.193	3.193	11.56	0.780 MH	0.369 MH
x y	+Y X alt	15.271	0.193	8.831	0.000	3.193	3.193	11.56	0.780 MH	0.369 MH
MH MH	+Y Y üst	15.271	1.204	8.831	0.000	3.193	3.193	11.56	0.780 MH	0.369 MH
	+Y Y alt	15.271	9.498	8.831	0.000	3.193	3.193	11.56	0.780 MH	0.369 MH

***** BINA PERFORMANSI *****

KİRİŞ HASAR YÜZDELERİ

KAT NO	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB
5	75.0	25.0	0.0	0.0	25.0	75.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0
4	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0
3	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0
2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0
1	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0
Max.						100.			100.							

X yönü kiriş sayısı=8,8,8,8,8

Y yönü kiriş sayısı=9,9,9,9,9

KOLON KESME KUVVETİ DAĞILIMI

KAT NO	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB	MH	BH	IH	GB
5	13.7	86.3	0.0	0.0	11.1	88.9	0.0	0.0	15.2	84.8	0.0	0.0	15.2	84.8	0.0	0.0
4	7.7	92.3	0.0	0.0	6.1	93.9	0.0	0.0	4.0	96.0	0.0	0.0	6.1	93.9	0.0	0.0
3	8.3	91.7	0.0	0.0	6.4	93.6	0.0	0.0	6.9	93.1	0.0	0.0	3.7	96.3	0.0	0.0
2	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0
1	11.5	88.5	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0	0.0	100.	0.0	0.0
Max.		100.											15.2			

ALT VE ÜST KESİTLERİNDE MİNİMUM HASAR BÖLGESİNİ AŞAN KOLONLARIN KESME KUVVETİ DAĞILIMI

KAT NO	(-X)		(X)		(-Y)		(Y)	
	MH	BH+IH+GB	MH	BH+IH+GB	MH	BH+IH+GB	MH	BH+IH+GB
5	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
4	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
3	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
2	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
1	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0	100.	0.0
Max.	100.							

BINA PERFORMANS SONUCU:

Belirgin Kiriş Hasar oranı=%100.0>%10 Hemen kullanım ×
Can güvenliği durumu, Güçlendirme gerekli değildir.

Can güvenliği yeterlilik kontrolü:

Kiriş Hasar oranı=(IH=%0.0<=%30 ✓), (GB=%0. ✓)

Kolon Hasar oranı=(IH=%0.0<=%20 ✓), (GB=%0. ✓)

Ust kat Vc oranı=(IH=%0.0<=%40 ✓), (GB=%0. ✓)

Plastiklesen kolon Vc oranı=(BH+IH+GB=%0.0<=%30 ✓)